

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа В
«РЕЖЕКТОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ И МОДЕЛЬ ВНУТРИ»

Студент: Загайнов А.А.

Поток: ТеорАвтоУп R23 бак 1.1.2

Вариант: 24

Преподаватели: Перегудин А.А., Пашенко А.В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Режекторная фильтрация: слежение	3
1.1. Генератор задающего воздействия	3
1.2. Расширенная модель ошибки	3
1.3. Синтез регулятора при измеримом векторе состояния	5
1.4. Передаточная функция от задающего воздействия к ошибке	6
1.5. Проверка целевого условия	6
1.6. Регулятор по оценке вектора состояния	7
1.7. Моделирование	9
1.8. Выводы по заданию 1	12
2. Режекторная фильтрация: компенсация	14
2.1. Моды внешнего возмущения	14
2.2. Расширенная модель	14
2.3. Синтез регулятора при измеримом векторе состояния	16
2.4. Передаточная функция от возмущения к выходу	16
2.5. Проверка целевого условия	17
2.6. Регулятор по оценке вектора состояния	17
2.7. Моделирование	19
2.8. Выводы по заданию 2	22
3. Режекторная фильтрация: все и сразу	23
3.1. Объединённый генератор внешних воздействий	23
3.2. Расширенная модель ошибки	23
3.3. Синтез регулятора	24
3.4. Моделирование	26
3.5. Выводы по заданию 3	29
4. Общие выводы	31

1. Режекторная фильтрация: слежение

Согласно Таблице 1 варианту 24 соответствуют объект управления №14 и генераторы №4. Рассматривается система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

с матрицами из Таблицы 2:

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad C = (-2 \ 2 \ -1), \quad D = (14)$$

Задающее воздействие из Таблицы 3 равно $g(t) = 11 \cos(t) + 10$.

Собственные числа матрицы объекта

$$\sigma(A) = \{3.0000 \pm 3.0000i, -2.0000\}$$

Объект неустойчив: пара комплексно-сопряжённых мод лежит в правой полуплоскости. Матрица управляемости имеет ранг $\text{rank}(U) = 2 < n = 3$, то есть объект не полностью управляем. По критерию Хаутуса неуправляемой оказывается мода $\lambda = -2$, лежащая в левой полуплоскости, поэтому объект стабилизируем. Матрица наблюдаемости имеет полный ранг $\text{rank}(O) = 3$, объект полностью наблюдаем. Эти результаты получены в предыдущих лабораторных работах и используются далее без повторного вывода.

1.1. Генератор задающего воздействия

Сигнал $g(t) = 11 \cos(t) + 10$ содержит гармоническую составляющую частоты 1 и постоянную составляющую, поэтому генератор должен иметь три состояния: пару для гармоники и одно для константы. Берём вещественную форму

$$\Gamma_g = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_g = (11 \ 0 \ 10), \quad w_g(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

При таких начальных условиях решение системы $\dot{w}_g = \Gamma_g w_g$ равно

$$w_{g,1}(t) = \cos t, \quad w_{g,2}(t) = -\sin t, \quad w_{g,3}(t) = 1$$

откуда $g = Y_g w_g = 11 \cos t + 10$, что и требовалось. Численная проверка на интервале моделирования даёт отклонение не более $7.1e-15$. Собственные числа генератора

$$\sigma(\Gamma_g) = \{0.0000 \pm 1.0000i, 0.0000\}$$

лежат на мнимой оси, что соответствует незатухающему задающему воздействию.

1.2. Расширенная модель ошибки

Ключевая идея метода состоит в том, чтобы не измерять состояние генератора, а построить его копию внутри регулятора и возбуждать её самой ошибкой слежения. Внутренняя модель ошибки записывается в виде

$$\dot{e} = \Gamma_g e + G(g - y)$$

где матрица G выбирается из условия управляемости пары (Γ_g, G) . Возьмём

$$G = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} \begin{pmatrix} G & \Gamma_g G & \Gamma_g^2 G \end{pmatrix} = 3 = 3$$

Пара управляема, поэтому фильтр не имеет «мёртвых» направлений и реагирует на все моды задающего воздействия.

Подставляя $y = Cx + Du$, получаем

$$\dot{e} = \Gamma_g e - GCx - GDu + Gg$$

Объединяя это уравнение с уравнением объекта, приходим к расширенной модели ошибки для вектора $\bar{e} = \begin{pmatrix} e \\ x \end{pmatrix}$:

$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \Gamma_g & -GC \\ 0 & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 12 & -1 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & -2 & -8 \end{pmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} -GD \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 \\ -14 \\ -14 \\ 11 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad \bar{G} = \begin{pmatrix} G \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Размерность расширенной модели равна 6. Ранг её матрицы управляемости составляет 5, то есть расширенная модель, как и исходный объект, не полностью управляема. Единственной неуправляемой модой остаётся всё та же $\lambda = -2$: обратная связь по выходу не может её затронуть, но она устойчива, поэтому расширенная модель стабилизируема.

Отметим, что моды генератора при этом оказались управляемыми. Это следствие условия нерезонанса: для каждого $\lambda \in \sigma(\Gamma_g)$ выполняется

$$\det \begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ C & D \end{pmatrix} \neq 0$$

Проверка даёт $\det = -552$ при $\lambda = 0$ и $\det = -609 \mp 92i$ при $\lambda = \pm i$. Если бы какая-то мода генератора совпала с нулём объекта, соответствующее направление стало бы неуправляемым, и задача слежения не имела бы решения.

1.3. Синтез регулятора при измеримом векторе состояния

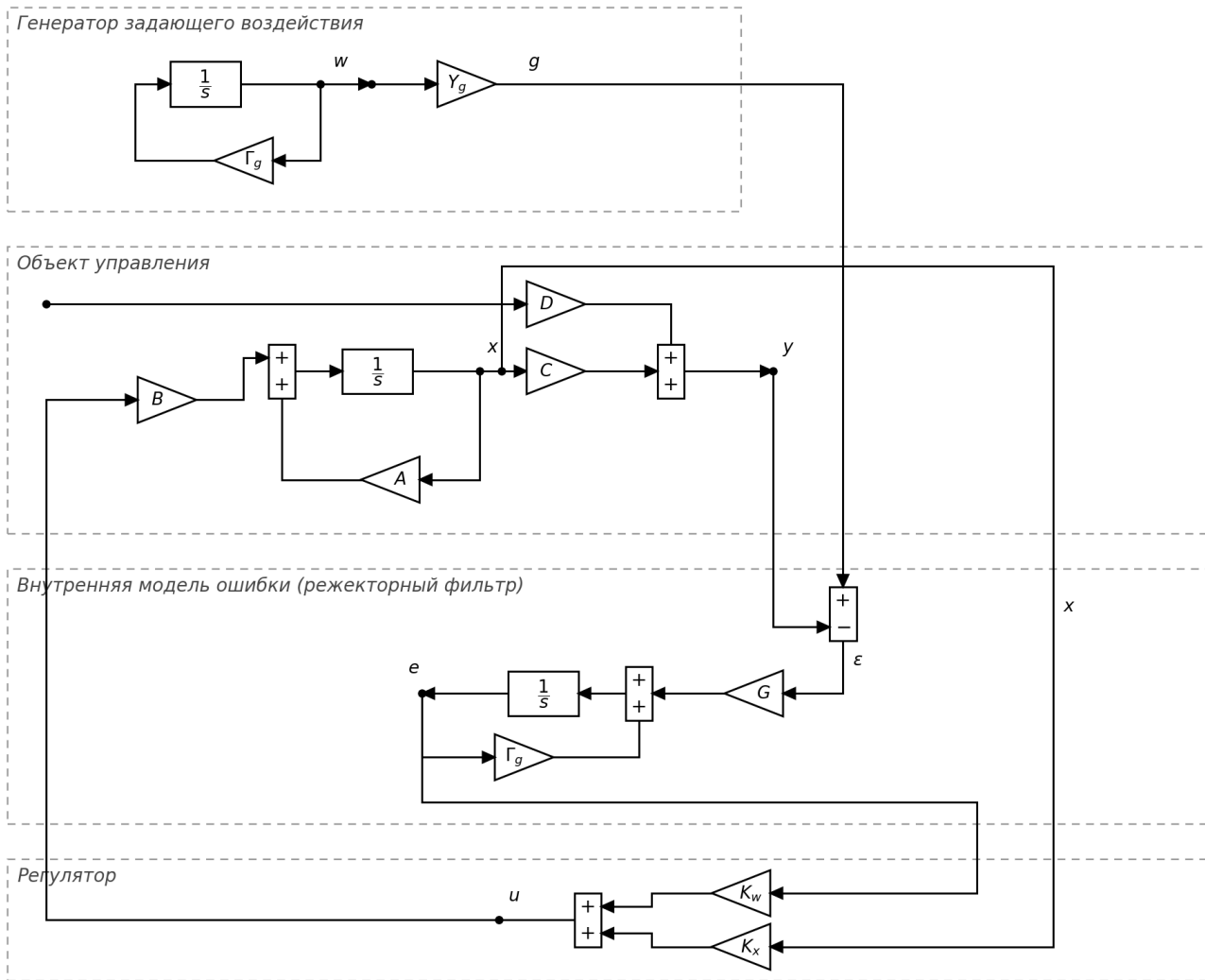


Рисунок 1 — Схема моделирования при измеримом векторе состояния

Закон управления имеет вид $u = K\bar{e}$. Поскольку расширенная модель стабилизируема, но не управляема, желаемый спектр можно назначить только управляемому подпространству размерности 5, а неуправляемая мода $\lambda = -2$ сохраняется неизменной. Синтез выполняется в ортогональном разложении Калмана: строится базис управляемого подпространства, полюса размещаются в управляемом блоке, после чего матрица регулятора возвращается в исходный базис.

Эталонная модель задаётся расположением полюсов на дуге окружности радиуса $\rho = 3.5$ в секторе $\pm 45^\circ$ от вещественной оси. Такой выбор обеспечивает степень устойчивости не хуже $\rho \cos 45^\circ \approx 2.47$ и коэффициент демпфирования не ниже $\cos 45^\circ \approx 0.707$, то есть заведомо апериодический по огибающей переходный процесс. Желаемые полюса:

$$\sigma(\Gamma) = \{-2.4749 \pm 2.4749i, -3.2336 \pm 1.3394i, -3.5000\}$$

Полученная матрица регулятора и спектр замкнутой расширенной модели:

$$K = (K_w \ K_x) = (1.0080 \ -1.0977 \ 1.9030 \ 17.7917 \ -13.6600 \ 13.6600)$$

$$\sigma(\bar{A} + \bar{B}K) = \{-2.0000, -2.4749 \pm 2.4749i, -3.2336 \pm 1.3394i, -3.5000\}$$

Погрешность размещения полюсов не превышает $1.9e-11$. Как и предсказано, в спектре присутствует неуправляемая мода -2 , а остальные пять полюсов совпали с желаемыми.

1.4. Передаточная функция от задающего воздействия к ошибке

Замкнутая система описывается уравнениями

$$\dot{\bar{e}} = (\bar{A} + \bar{B}K)\bar{e} + \bar{G}g, \quad \varepsilon = g - \bar{C}\bar{e}$$

где матрица выхода по ошибке равна

$$\bar{C} = (0 \ C) + DK = (14.1127 \ -15.3683 \ 26.6415 \ 247.0844 \ -189.2402 \ 190.2402)$$

Отсюда передаточная функция

$$W_{g \rightarrow \varepsilon}(s) = -\bar{C}(sI - \bar{A} - \bar{B}K)^{-1}\bar{G} + 1$$

Её полюса совпадают со спектром замкнутой расширенной модели:

$$p = \{-2.0000, -2.4749 \pm 2.4749i, -3.2336 \pm 1.3394i, -3.5000\}$$

Нули передаточной функции:

$$z = \{5.2345 \pm 13.8823i, -0.0000 \pm 1.0000i, -0.0000, -2.0000\}$$

Сопоставление с $\sigma(\Gamma_g) = \{0.0000 \pm 1.0000i, 0.0000\}$ показывает главный результат метода: три нуля передаточной функции в точности совпали с собственными числами генератора. Численно $|W_{g \rightarrow \varepsilon}(\lambda)| \leq 2.0e-15$ для всех $\lambda \in \sigma(\Gamma_g)$, то есть на частотах задающего воздействия коэффициент передачи от g к ε обращается в нуль. В этом и состоит режекторная фильтрация: внутренняя модель, встроенная в регулятор, создаёт в канале ошибки режекторный провал ровно на тех частотах, которые содержит задающее воздействие.

Помимо этих трёх нулей, в наборе присутствует нуль -2 , совпадающий с неуправляемой модой. Совпадающие полюс и нуль взаимно сокращаются, поэтому неуправляемая мода не проявляется в ошибке слежения.

1.5. Проверка целевого условия

Изображение задающего воздействия по Лапласу равно

$$G(s) = 11 \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{10}{s} = \frac{21s^2 + 10}{s(s^2 + 1)}$$

Его полюса $s = 0$ и $s = \pm i$ в точности совпадают с $\sigma(\Gamma_g)$. Изображение ошибки

$$\varepsilon(s) = W_{g \rightarrow \varepsilon}(s) G(s)$$

Поскольку $W_{g \rightarrow \varepsilon}(s)$ имеет нули в точках 0 и $\pm i$, эти нули сокращают все полюса $G(s)$, лежащие на мнимой оси. После сокращения $\varepsilon(s)$ остаётся строго правильной дробно-рациональной функцией, все полюса которой

лежат в открытой левой полуплоскости. Следовательно, функция $s\varepsilon(s)$ аналитична в замкнутой правой полуплоскости, теорема о предельном значении применима, и

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s\varepsilon(s) = 0$$

Целевое условие выполнено. Существенно, что без внутренней модели сокращения не произошло бы: полюса $G(s)$ на мнимой оси остались бы полюсами $\varepsilon(s)$, ошибка содержала бы незатухающую гармонику, и теорема о предельном значении была бы вообще неприменима.

1.6. Регулятор по оценке вектора состояния

Пусть теперь вектор состояния недоступен измерению. Поскольку пара (C, A) полностью наблюдаема, строится наблюдатель полного порядка

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(C\hat{x} + Du - y)$$

Для невязки $e_x = x - \hat{x}$ прямая подстановка даёт автономное уравнение $\dot{e}_x = (A + LC)e_x$. Желаемый спектр наблюдателя выбран быстрее спектра замкнутой системы:

$$\sigma(A + LC) = \{-8.0000, -9.0000, -10.0000\}, \quad L = \begin{pmatrix} -137.7647 \\ -105.4706 \\ 95.5882 \end{pmatrix}$$

В законе управления вектор x заменяется его оценкой, то есть $u = K_w e + K_x \hat{x}$.

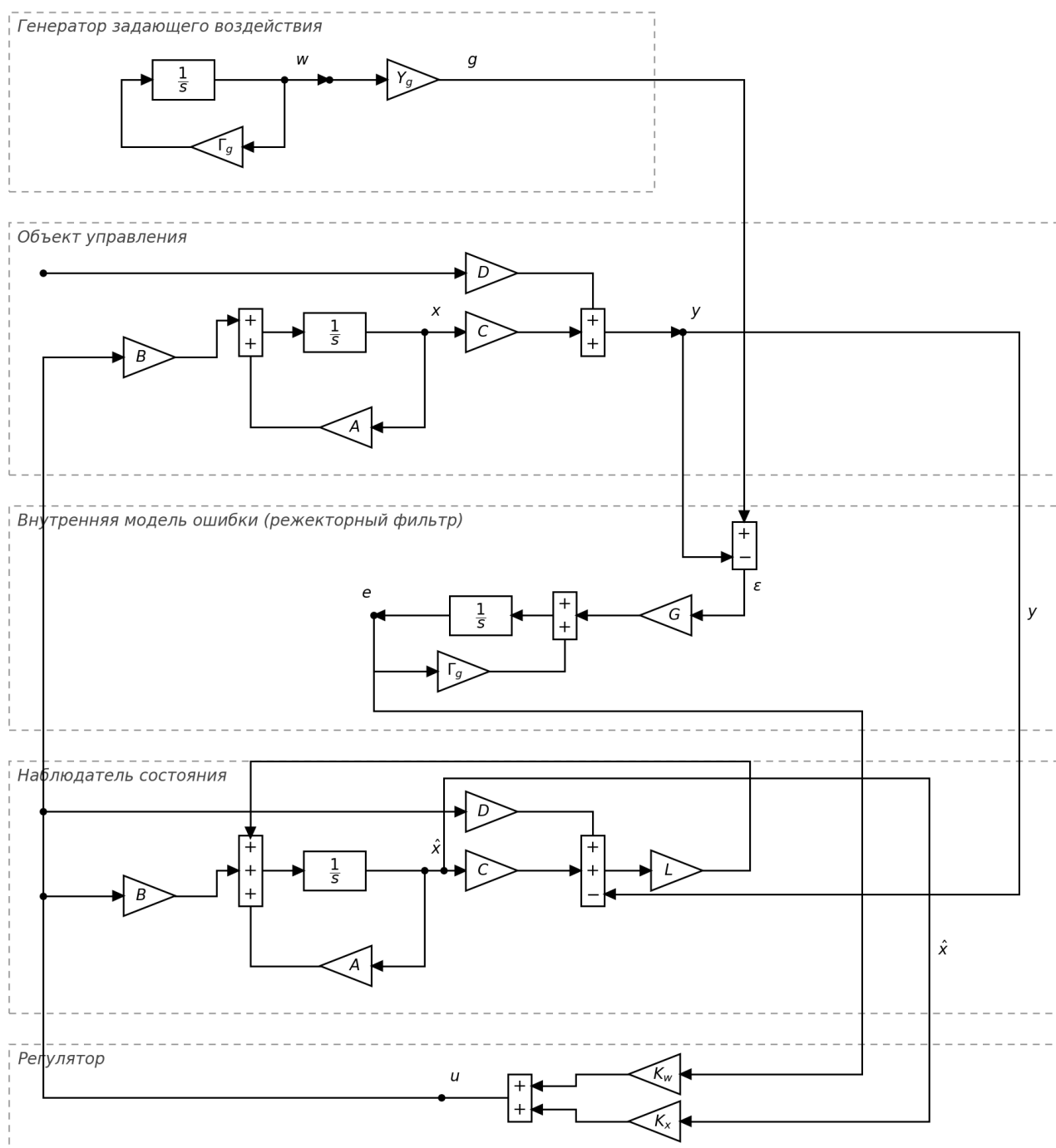


Рисунок 2 — Схема моделирования при использовании оценки вектора состояния

Полюса передаточной функции $W_{g \rightarrow \varepsilon}(s)$ в этом случае складываются из двух групп по принципу разделения:

$$p = \{-2.0000, -2.4749 \pm 2.4749i, -3.2336 \pm 1.3394i, -3.5000, -8.0000, -9.0000, -10.0000\}$$

Нули оказываются равны

$$z = \{5.2345 \pm 13.8823i, -0.0000 \pm 1.0000i, -0.0000, -2.0000, -8.0000, -9.0000, -10.0000\}$$

Сравнение с результатами предыдущего пункта даёт содержательный вывод. Нули на частотах генератора сохранились полностью, а три добавившихся полюса наблюдателя $-8, -9, -10$ одновременно появились и в числе нулей, то есть взаимно сократились. После сокращения передаточная функция совпадает с полученной при измеримом состоянии; численная проверка в контрольных точках даёт расхождение не более $5.4e-15$.

Причина в том, что в задаче слежения невязка наблюдателя не возбуждается задающим воздействием: уравнение $\dot{e}_x = (A + LC)e_x$ автономно, а начальная невязка равна нулю, поскольку $x(0) = 0$ и $\hat{x}(0) = 0$. Наблюдатель не вносит в тракт от g к ε ничего нового, поэтому проверка целевого условия по теореме о предельном значении дословно повторяет предыдущий пункт и даёт тот же результат $\lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = 0$.

1.7. Моделирование

Моделирование проведено на интервале $t \in [0, 15]$ при нулевых начальных условиях объекта, внутренней модели и наблюдателя.

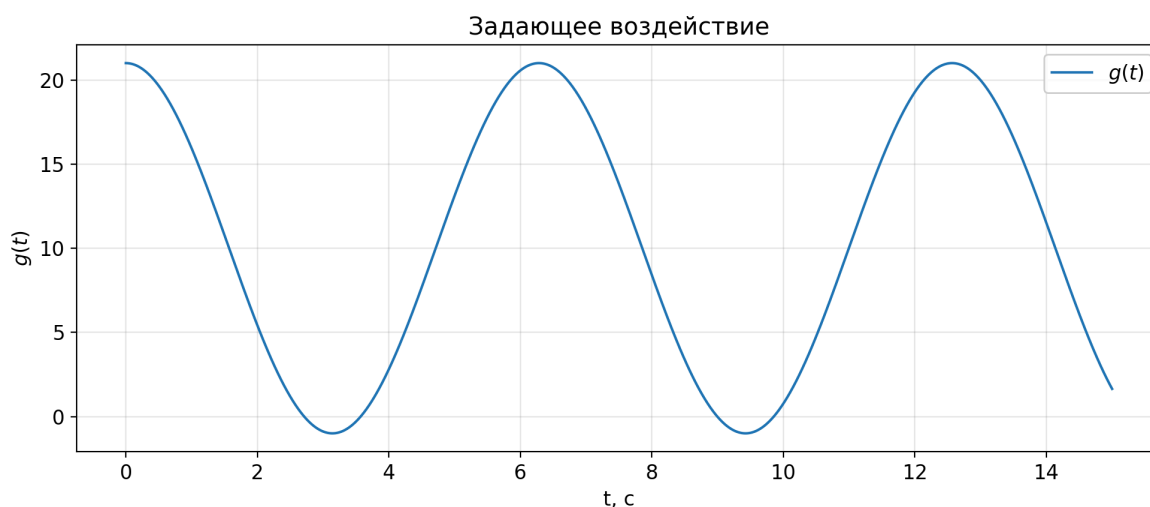


Рисунок 3 — Задающее воздействие

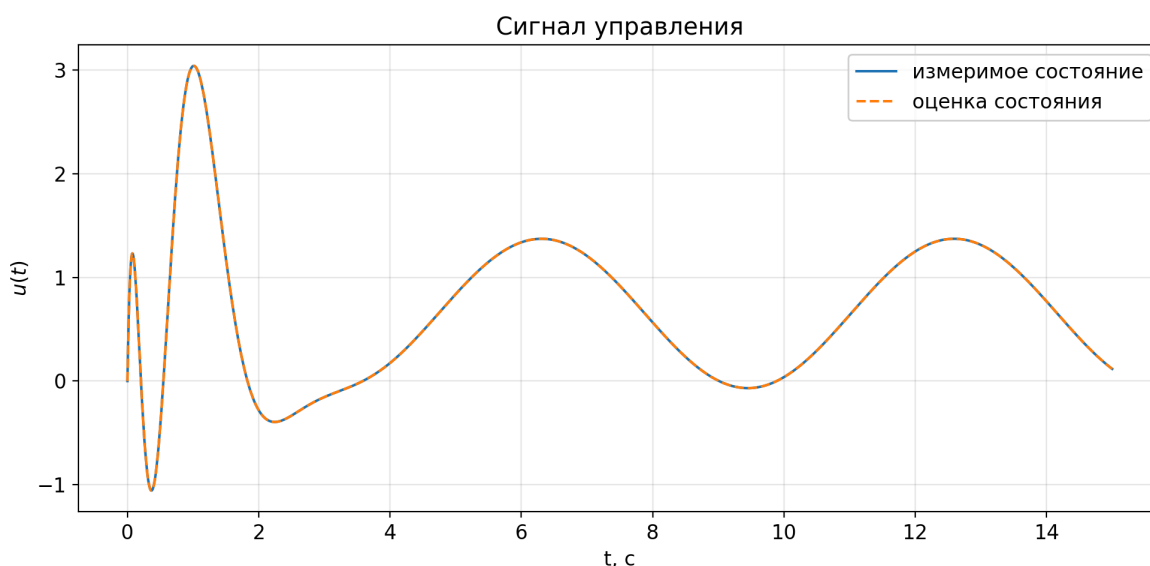


Рисунок 4 — Сигнал управления в обеих реализациях

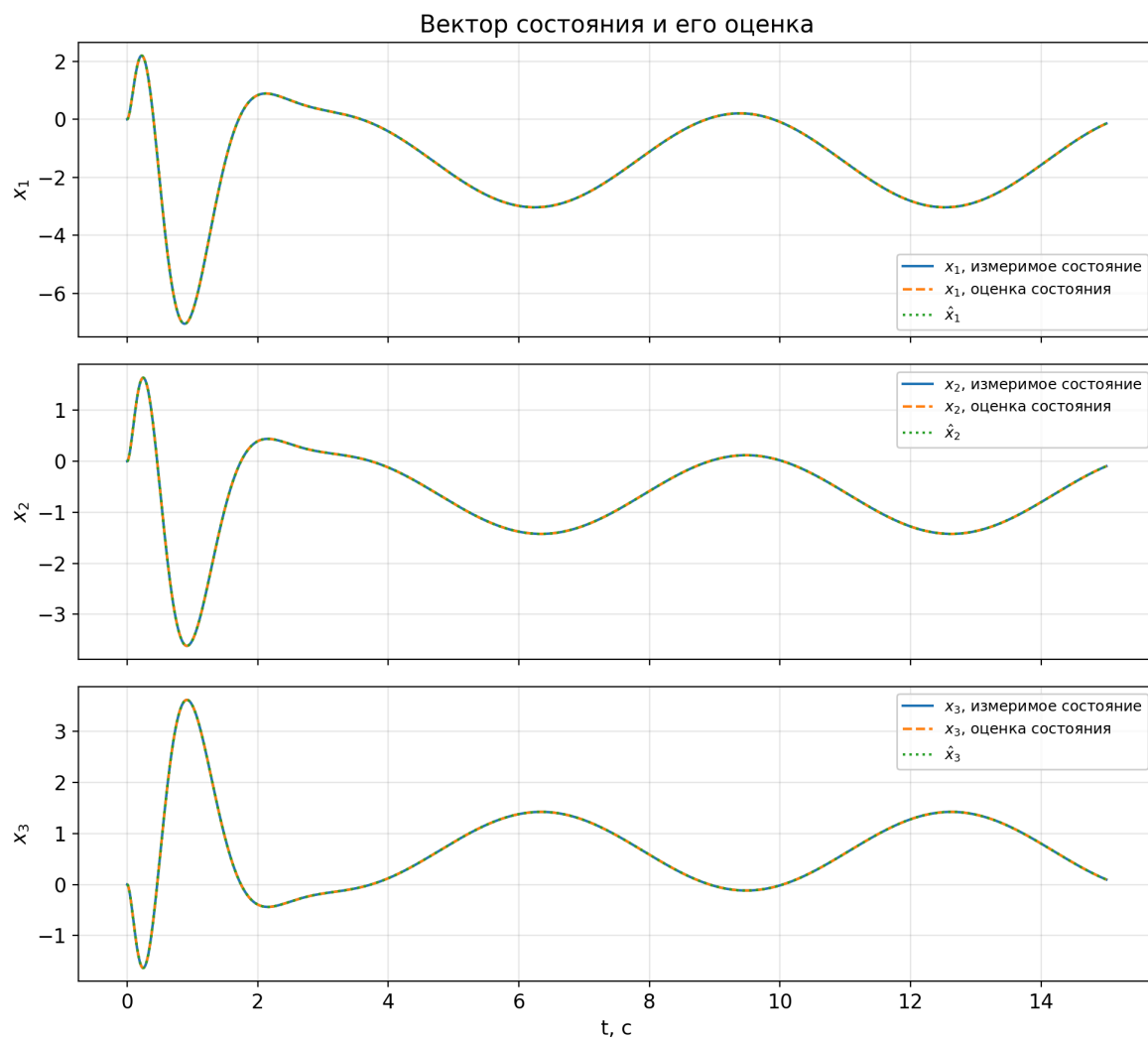


Рисунок 5 — Вектор состояния и его оценка

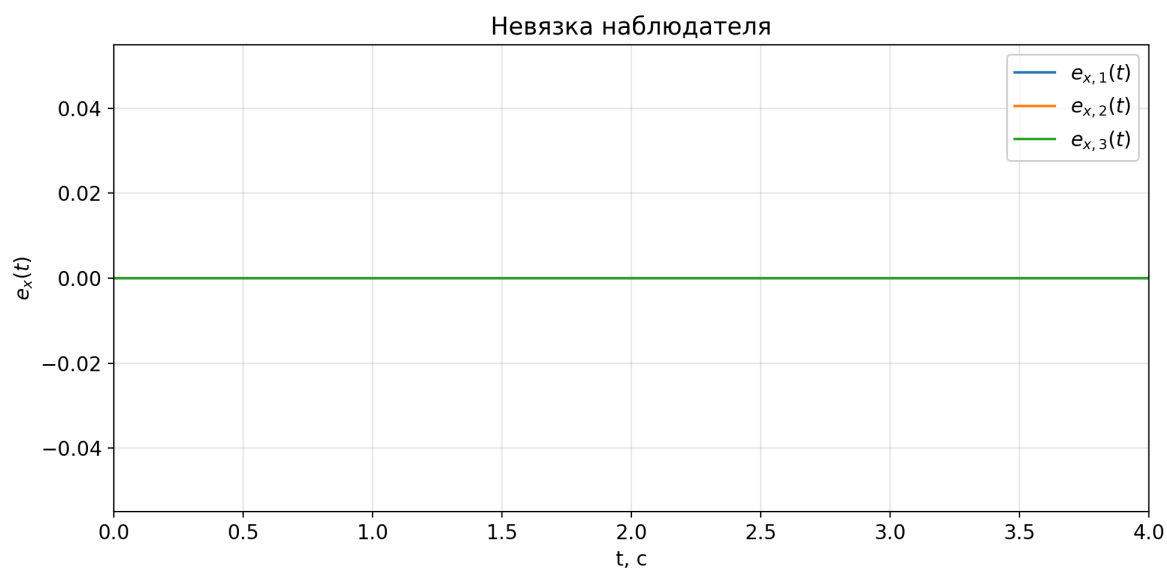


Рисунок 6 — Невязка наблюдателя

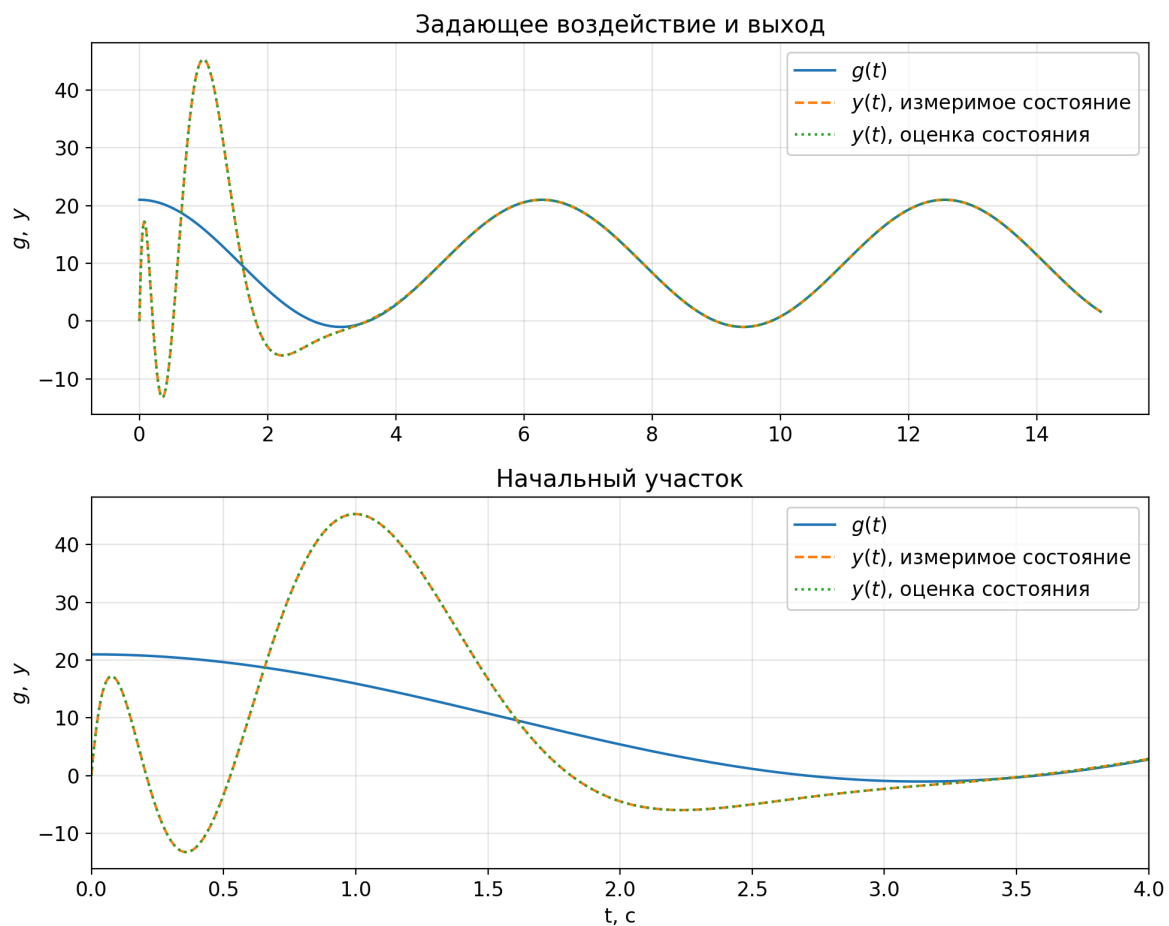


Рисунок 7 — Задающее воздействие и выход системы

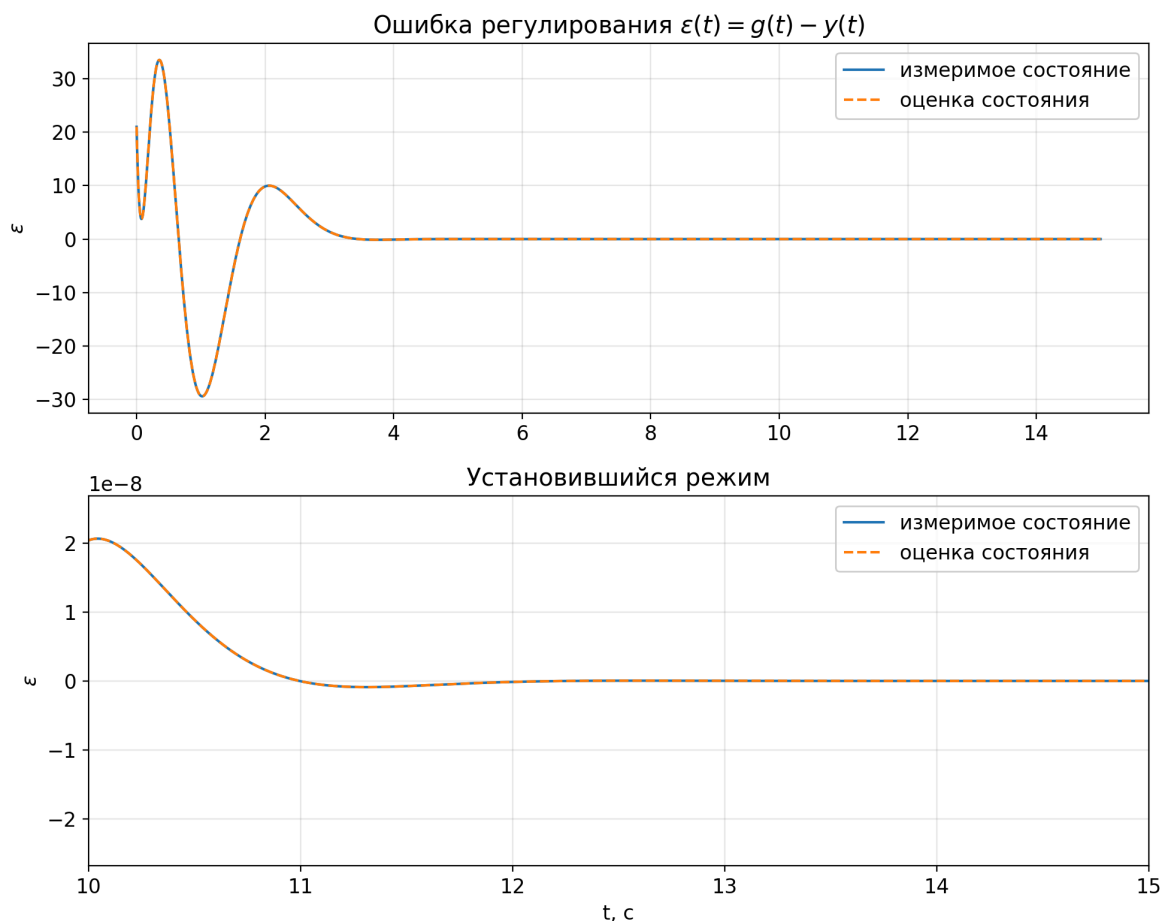


Рисунок 8 — Ошибка регулирования

Численные показатели приведены в Таблица 1.

Показатель	Измеримое состояние	Оценка состояния
$\max_t u(t) $	3.0394	3.0394
$\max_t \varepsilon(t) $	33.5065	33.507
$\max \varepsilon $ на последней секунде	1.59e-12	1.49e-12
$ \varepsilon(15) $	7.70e-14	8.66e-14

Таблица 1 — Показатели моделирования для задания 1

Обе реализации дают практически неразличимые результаты, что согласуется с совпадением передаточных функций. Выход выходит на задающее воздействие примерно за три секунды, после чего ошибка убывает до уровня машинной точности. Невязка наблюдателя тождественно равна нулю на всём интервале, поскольку начальные условия объекта и наблюдателя совпадают, а возмущение в этом задании отсутствует.

1.8. Выводы по заданию 1

Метод режекторной фильтрации позволил решить задачу слежения, не измеряя состояние генератора: вместо этого его копия встроена в регулятор и возбуждается самой ошибкой слежения. Расширенная модель ошибки унаследовала неуправляемую устойчивую моду объекта, поэтому желаемый спектр назначался только управляемому подпространству, что не помешало достижению цели.

Передаточная функция от задающего воздействия к ошибке получила нули ровно на собственных числах генератора. Именно эти нули сокращают полюса изображения $g(t)$ и обеспечивают выполнение целевого условия, что подтверждено и теоремой о предельном значении, и моделированием.

Переход к управлению по оценке состояния не изменил передаточную функцию: полюса наблюдателя сократились с добавившимися нулями. Это объясняется тем, что в задаче слежения невязка наблюдателя не возбуждается внешним воздействием.

2. Режекторная фильтрация: компенсация

Рассматривается система с внешним возмущением

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$B_f = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad D_f = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$$

и генератор внешнего возмущения

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, \quad w_f(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Gamma_f = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 & -7 \\ -64 & 25 & 14 & -12 \\ -26 & 11 & 7 & -3 \\ 48 & -18 & -14 & 8 \end{pmatrix}, \quad Y_f = \begin{pmatrix} 6 & -6 & -4 & -5 \\ -8 & -2 & 8 & -5 \end{pmatrix}$$

Цель управления состоит в подавлении влияния возмущения на выход: $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$.

2.1. Моды внешнего возмущения

Собственные числа матрицы генератора

$$\sigma(\Gamma_f) = \{0.0000 \pm 2.0000i, -0.0000 \pm 3.0000i\}$$

Все четыре собственных числа чисто мнимые, поэтому возмущение представляет собой сумму двух незатухающих гармоник с частотами $\omega_1 = 2$ и $\omega_2 = 3$. Обе компоненты вектора $f(t)$ являются линейными комбинациями синусов и косинусов на этих двух частотах. Этот результат получен в предыдущей лабораторной работе и используется без повторного вывода.

2.2. Расширенная модель

В задаче компенсации ошибкой является сам выход, поэтому внутренняя модель возмущения возбуждается непосредственно выходом:

$$\dot{x}_w = \Gamma_f x_w + G y$$

Матрица G выбирается из условия управляемости пары (Γ_f, G) :

$$G = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} \begin{pmatrix} G & \Gamma_f G & \Gamma_f^2 G & \Gamma_f^3 G \end{pmatrix} = 4 = 4$$

Подставляя $y = Cx + Du + D_f f$, получаем расширенную модель для вектора $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_w \\ x \end{pmatrix}$:

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A} \bar{x} + \bar{B} u + \bar{B}_f f$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \Gamma_f & GC \\ 0 & A \end{pmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} GD \\ B \end{pmatrix}, \quad \bar{B}_f = \begin{pmatrix} GD_f \\ B_f \end{pmatrix}$$

В развёрнутом виде

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 & -7 & -2 & 2 & -1 \\ -64 & 25 & 14 & -12 & -2 & 2 & -1 \\ -26 & 11 & 7 & -3 & -2 & 2 & -1 \\ 48 & -18 & -14 & 8 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 12 & -1 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & -2 & -8 \end{pmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} 14 \\ 14 \\ 14 \\ 14 \\ 11 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad \bar{B}_f = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \\ 2 & 3 \\ 2 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Размерность расширенной модели равна 7, ранг матрицы управляемости составляет 6. Неуправляемой снова оказывается только мода $\lambda = -2$ исходного объекта, поэтому модель стабилизируема. Условие нерезонанса для всех четырёх собственных чисел генератора выполнено: определители $\det \begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ C & D \end{pmatrix}$ равны $-1065 \pm 60i$ при $\lambda = \pm 3i$ и $-780 \mp 100i$ при $\lambda = \pm 2i$.

2.3. Синтез регулятора при измеримом векторе состояния

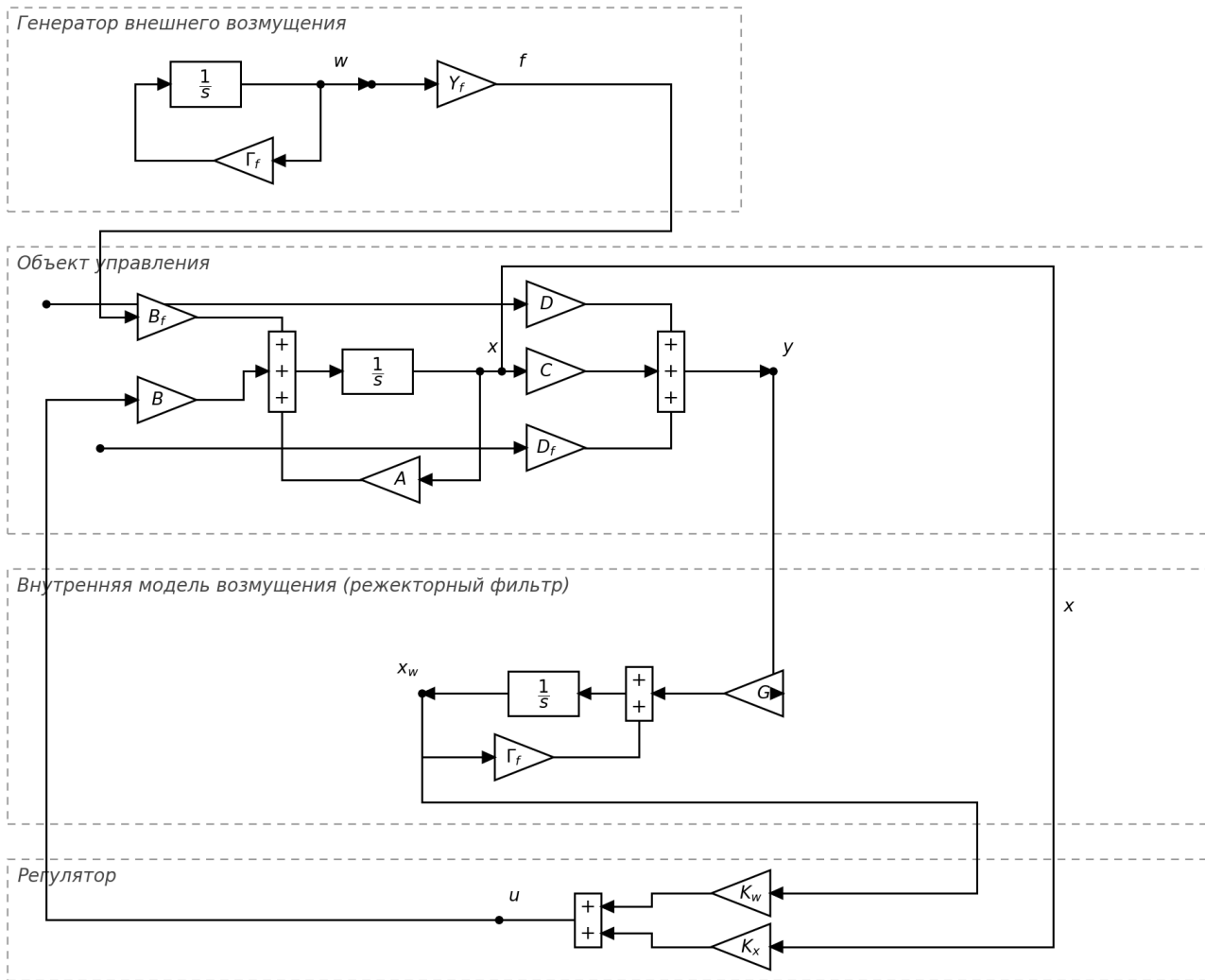


Рисунок 9 — Схема моделирования при измеримом векторе состояния

Закон управления $u = K\bar{x}$ синтезируется тем же способом, что и в задании 1: полюса размещаются на управляемом подпространстве, эталонная модель задаётся дугой радиуса $\rho = 3.5$ в секторе $\pm 45^\circ$. Желаемые полюса

$$\sigma(\Gamma) = \{-2.4749 \pm 2.4749i, -3.0311 \pm 1.7500i, -3.3807 \pm 0.9059i\}$$

Результат синтеза:

$$K = (K_w \ K_x) = (-0.4608 \ -0.3450 \ 0.5901 \ -0.5246 \ 24.3708 \ -20.1063 \ 20.1063)$$

$$\sigma(\bar{A} + \bar{B}K) = \{-2.0000, -2.4749 \pm 2.4749i, -3.0311 \pm 1.7500i, -3.3807 \pm 0.9059i\}$$

Погрешность размещения не превышает $7.0e-10$.

2.4. Передаточная функция от возмущения к выходу

Замкнутая система имеет вид

$$\dot{\bar{x}} = (\bar{A} + \bar{B}K)\bar{x} + \bar{B}_f f, \quad y = \bar{C}\bar{x} + D_f f$$

где $\bar{C} = (0 \ c) + DK = (-6.4517 \ -4.8302 \ 8.2621 \ -7.3448 \ 339.1916 \ -279.4880 \ 280.4880)$. Отсюда

$$W_{f \rightarrow y}(s) = \bar{C}(sI - \bar{A} - \bar{B}K)^{-1}\bar{B}_f + D_f$$

Возмущение двумерно, поэтому передаточная функция представляет собой строку из двух элементов, и нули вычисляются для каждого канала отдельно. Полюса общие для обоих каналов:

$$p = \{-2.0000, -2.4749 \pm 2.4749i, -3.0311 \pm 1.7500i, -3.3807 \pm 0.9059i\}$$

Нули канала $f_1 \rightarrow y$:

$$z_1 = \{0.9342 \pm 4.4093i, 0.0000 \pm 2.0000i, -0.0000 \pm 3.0000i, -69.9809\}$$

Нули канала $f_2 \rightarrow y$:

$$z_2 = \{98.5165, 7.1386, 0.0000 \pm 3.0000i, 0.0000 \pm 2.0000i, -2.0000\}$$

В обоих каналах присутствуют четыре нуля $\pm 2i$ и $\pm 3i$, в точности совпадающие с $\sigma(\Gamma_f)$. Численно $|W_{f \rightarrow y}(\lambda)| \leq 7.9e-13$ для всех $\lambda \in \sigma(\Gamma_f)$. Режекторный провал сформирован ровно на частотах возмущения, поэтому гармоники, которые генератор подаёт на объект, не проходят на выход.

2.5. Проверка целевого условия

Изображение возмущения равно

$$F(s) = Y_f(sI - \Gamma_f)^{-1}w_f(0)$$

и его полюсами являются собственные числа Γ_f , то есть точки $\pm 2i$ и $\pm 3i$. Изображение выхода

$$y(s) = W_{f \rightarrow y}(s) F(s)$$

Нули передаточной функции в обоих каналах совпадают с полюсами $F(s)$, поэтому все полюса на мнимой оси сокращаются. После сокращения $y(s)$ имеет полюса только в открытой левой полуплоскости, теорема о предельном значении применима и даёт

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s y(s) = 0$$

2.6. Регулятор по оценке вектора состояния

Используется наблюдатель, синтезированный в задании 1, с той же матрицей L и спектром $\sigma(A + LC) = \{-8.0000, -9.0000, -10.0000\}$.

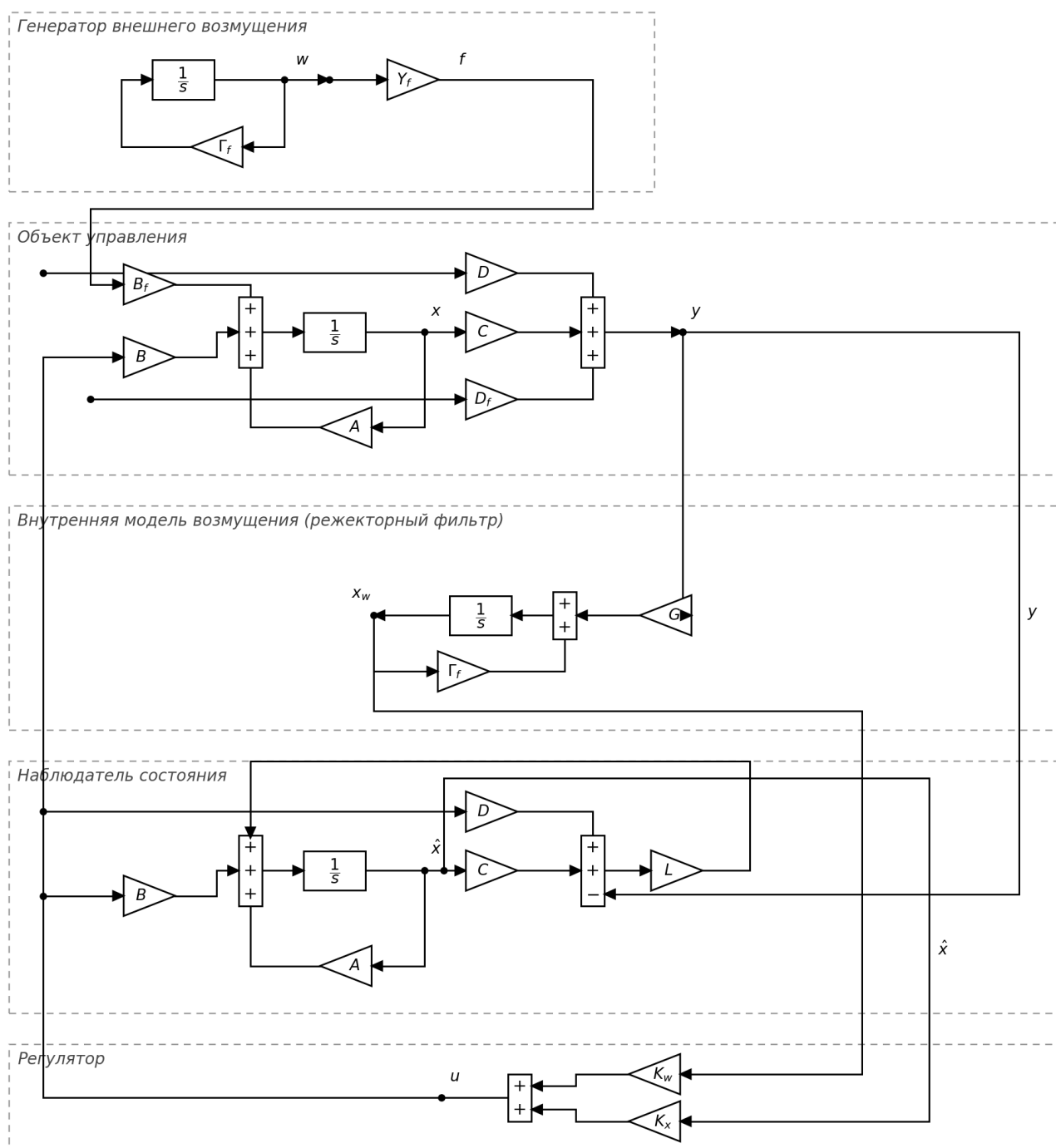


Рисунок 10 — Схема моделирования при использовании оценки вектора состояния

Принципиальное отличие от задания 1 состоит в уравнении невязки. Поскольку возмущение входит в измерение через матрицу D_f , подстановка даёт

$$\dot{e}_x = (A + LC)e_x + LD_f f$$

Невязка наблюдателя оказывается постоянно возбуждаемой возмущением и к нулю не стремится. Моделирование показывает, что в установившемся режиме её амплитуда достигает 249.323. Наблюдатель принципи-

ально не способен разделить влияние неизвестного возмущения и собственно состояния, а уменьшить L до нуля нельзя, поскольку матрица A неустойчива.

Полюса передаточной функции складываются из двух групп:

$$p = \{-2.0000, -2.4749 \pm 2.4749i, -3.0311 \pm 1.7500i, -3.3807 \pm 0.9059i, -8.0000, -9.0000, -10.0000\}$$

Однако, в отличие от задания 1, полюса наблюдателя теперь не сокращаются: в наборах нулей обоих каналов чисел -8 , -9 , -10 нет. Передаточная функция от возмущения к выходу изменилась, и наблюдатель стал полноправной частью тракта прохождения возмущения.

Тем не менее нули на частотах генератора сохранились в обоих каналах, численно $|W_{f \rightarrow y}(\lambda)| \leq 1.6e-12$ для $\lambda \in \sigma(\Gamma_f)$, и целевое условие по-прежнему выполняется. Причина в том, что внутренняя модель возбуждается фактическим измеренным выходом, а не его оценкой. Если бы выход содержал незатухающую составляющую на частоте из $\sigma(\Gamma_f)$, состояние внутренней модели нарастало бы неограниченно, что противоречит устойчивости замкнутой системы. Поэтому режекция работает независимо от того, точна ли оценка состояния.

2.7. Моделирование

Моделирование проведено на интервале $t \in [0, 15]$ при нулевых начальных условиях объекта, внутренней модели и наблюдателя.

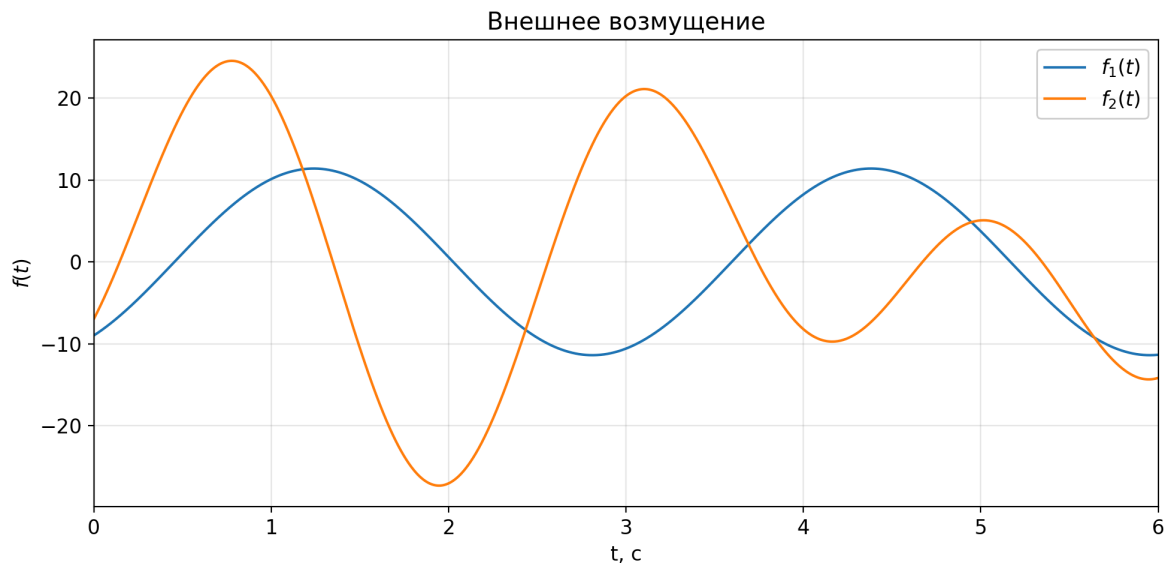


Рисунок 11 — Внешнее возмущение

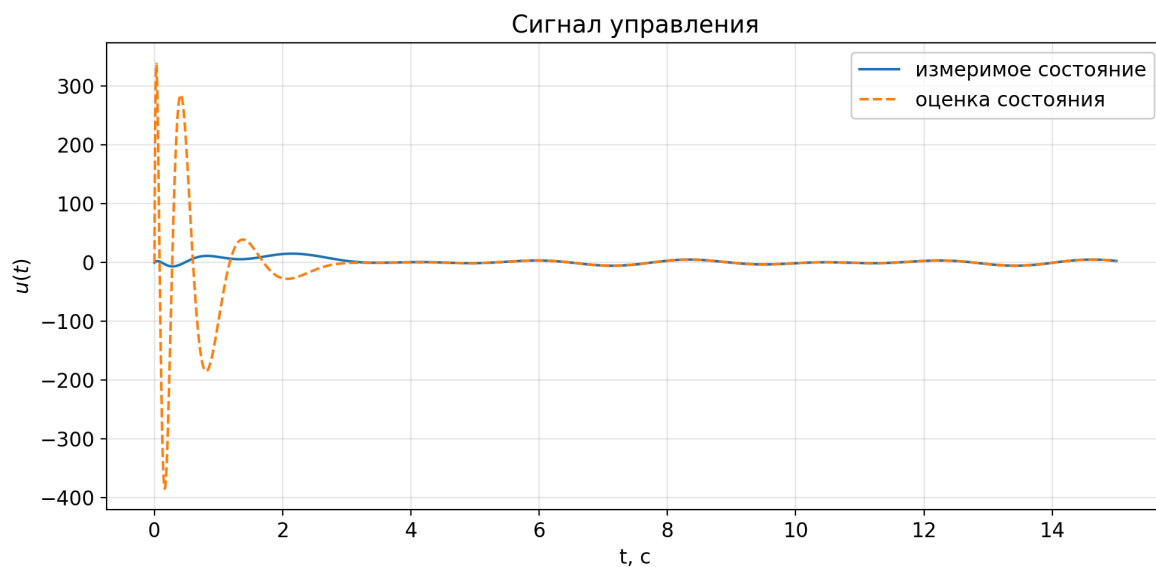


Рисунок 12 — Сигнал управления в обеих реализациях

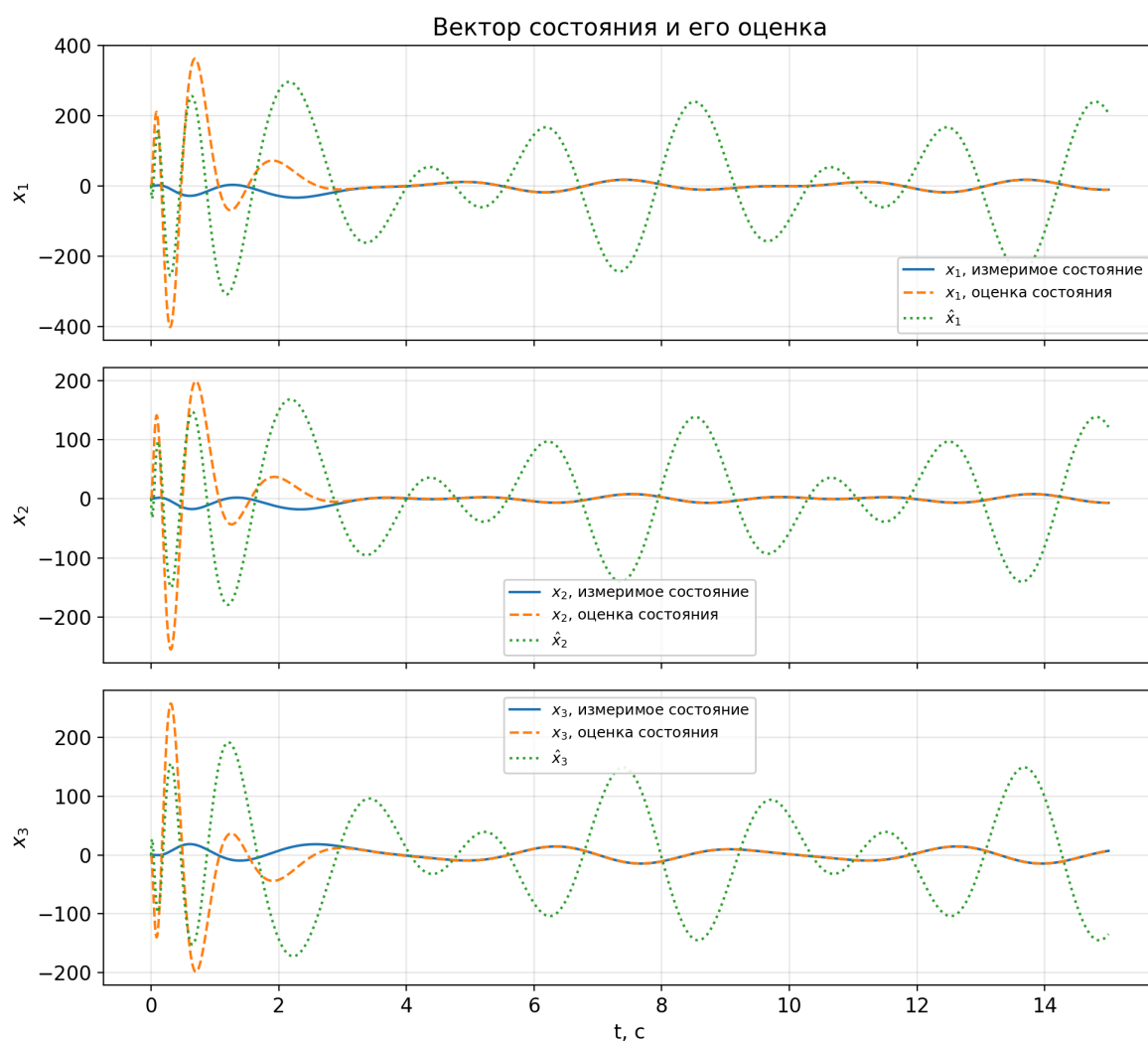


Рисунок 13 — Вектор состояния и его оценка

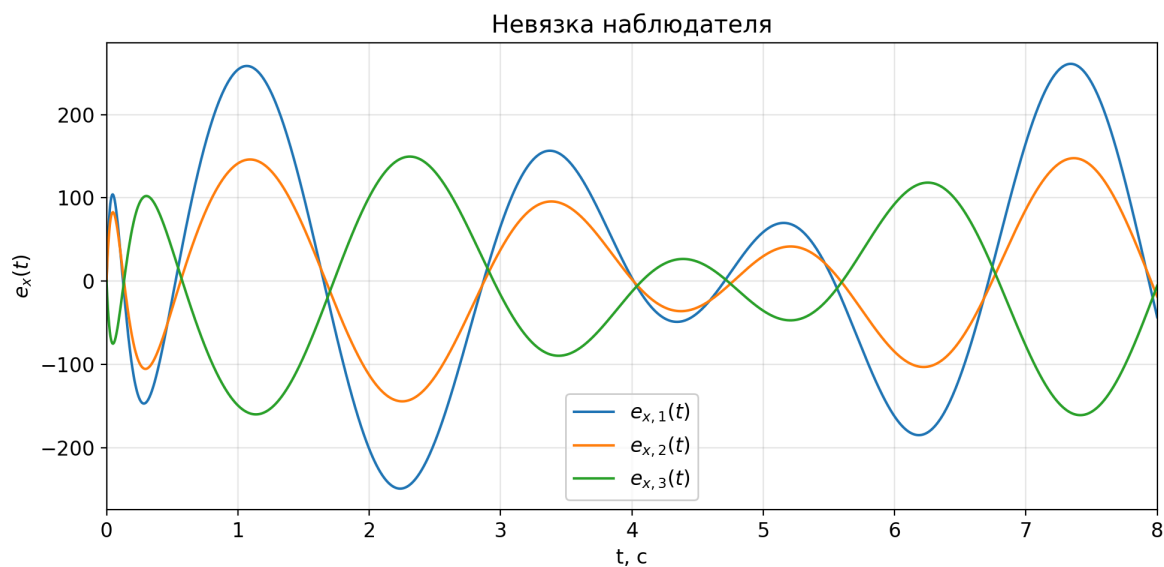


Рисунок 14 — Невязка наблюдателя

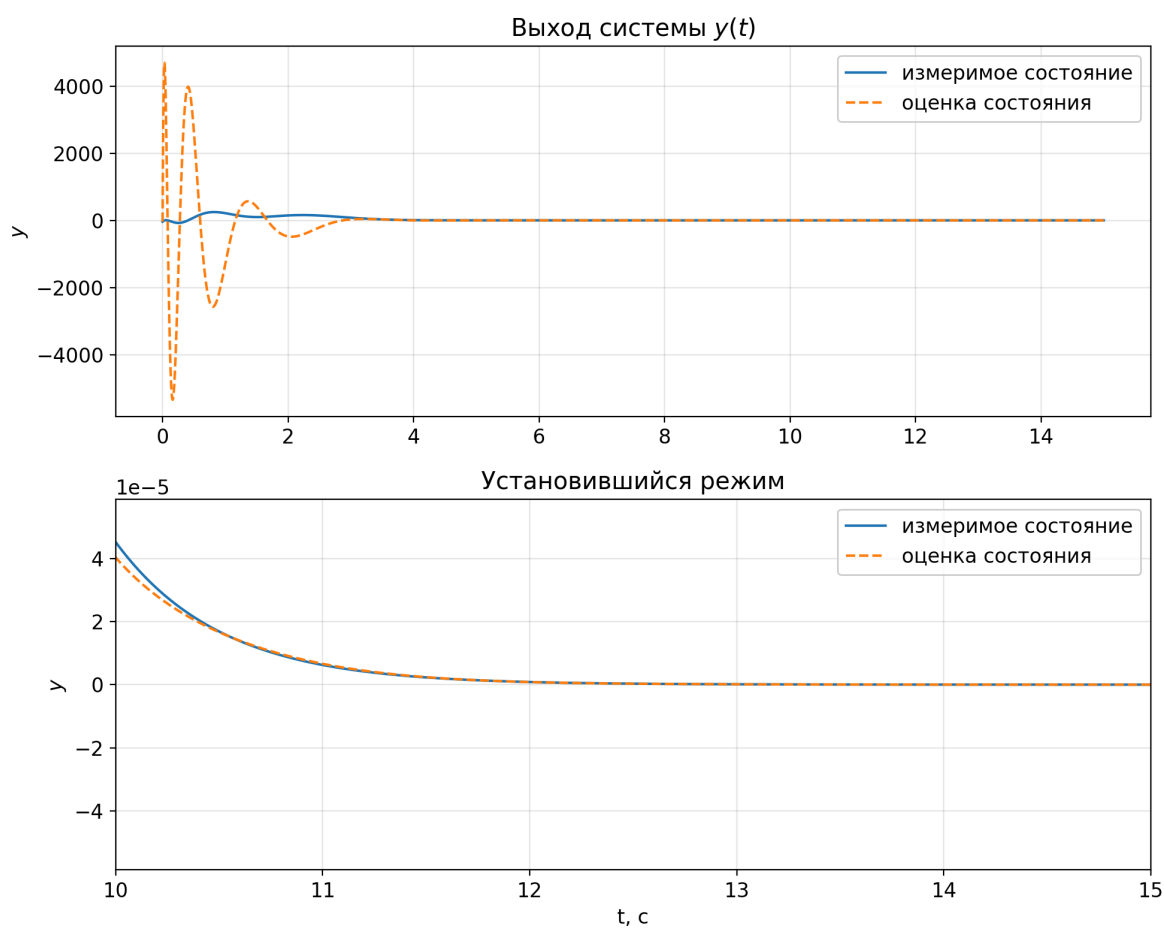


Рисунок 15 — Выход системы

Показатель	Измеримое состояние	Оценка состояния
$\max_t u(t) $	15.2511	384.4946
$\max_t y(t) $	247.9119	5342.975
$\max y $ на последней секунде	1.53e-08	1.55e-08
$ y(15) $	2.08e-09	2.09e-09

Таблица 2 — Показатели моделирования для задания 2

Установившийся режим в обеих реализациях одинаков, выход подавлен до уровня 10^{-9} . Различие проявляется только в переходном процессе: при управлении по оценке пиковые значения управления и выхода возрастают примерно в двадцать раз. Это прямое следствие незатухающей невязки наблюдателя, которая через матрицу K_x попадает в управление.

2.8. Выводы по заданию 2

Задача компенсации решена той же схемой, что и задача слежения, с той разницей, что внутренняя модель возмущения возбуждается непосредственно выходом. Передаточная функция от возмущения к выходу получила нули на всех четырёх собственных числах генератора в обоих каналах, что и обеспечило подавление возмущения.

Переход к оценке состояния здесь принципиально отличается от задания 1. Возмущение входит в измерение, поэтому невязка наблюдателя постоянно возбуждается и не затухает, полюса наблюдателя не сокращаются, а передаточная функция изменяется. Несмотря на это, целевое условие сохраняется, поскольку режекторный фильтр работает по фактическому выходу. Платой становится существенно более тяжёлый переходный процесс.

3. Режекторная фильтрация: все и сразу

Рассматривается объект с возмущением и задающим воздействием одновременно. Требуется обеспечить $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$ при действии обоих внешних сигналов.

3.1. Объединённый генератор внешних воздействий

Задающее воздействие и возмущение порождаются разными генераторами, но для построения единой внутренней модели их удобно объединить в один автономный генератор

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma_w w \\ g = \bar{Y}_g w \\ f = \bar{Y}_f w \end{cases}$$

Матрица объединённого генератора строится блочно-диагонально, а выходные матрицы дополняются нулями в чужих блоках:

$$\Gamma_w = \begin{pmatrix} \Gamma_g & 0 \\ 0 & \Gamma_f \end{pmatrix}, \quad \bar{Y}_g = (Y_g \ 0) = (11 \ 0 \ 10 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)$$

$$\bar{Y}_f = (0 \ Y_f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 6 & -6 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & -2 & 8 & -5 \end{pmatrix}$$

Начальные условия объединяются из начальных условий исходных генераторов:

$$w(0) = \begin{pmatrix} w_g(0) \\ w_f(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Размерность объединённого генератора равна 7, его спектр

$$\sigma(\Gamma_w) = \{0.0000 \pm 3.0000i, 0.0000 \pm 1.0000i, 0.0000, -0.0000 \pm 2.0000i\}$$

представляет собой объединение спектров исходных генераторов и содержит семь различных чисто мнимых собственных чисел, отвечающих постоянной составляющей и гармоникам частот 1, 2 и 3. Численная проверка того, что объединённый генератор воспроизводит оба исходных сигнала, даёт отклонение не более $1.0e-11$.

3.2. Расширенная модель ошибки

Внутренняя модель строится теперь по объединённой матрице Γ_w и возбуждается ошибкой слежения:

$$\dot{e} = \Gamma_w e + G(g - y)$$

Матрица G выбирается из условия управляемости пары (Γ_w, G) . Единичный вектор даёт полный ранг 7, что возможно благодаря тому, что все семь собственных чисел Γ_w различны и матрица циклическая.

Подставляя $y = Cx + Du + D_f f$, получаем

$$\dot{e} = \Gamma_w e - GCx - GDu + Gg - GD_f f$$

и расширенную модель ошибки для вектора $\bar{e} = \begin{pmatrix} e \\ x \end{pmatrix}$:

$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g + \bar{B}_f f$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \Gamma_w & -GC \\ 0 & A \end{pmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} -GD \\ B \end{pmatrix}, \quad \bar{G} = \begin{pmatrix} G \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{B}_f = \begin{pmatrix} -GD_f \\ B_f \end{pmatrix}$$

Размерность расширенной модели равна 10, ранг матрицы управляемости составляет 9. Неуправляемой, как и прежде, остаётся единственная мода $\lambda = -2$, поэтому модель стабилизируема. Условие нерезонанса проверено для всех семи собственных чисел объединённого генератора в заданиях 1 и 2 и выполняется.

3.3. Синтез регулятора

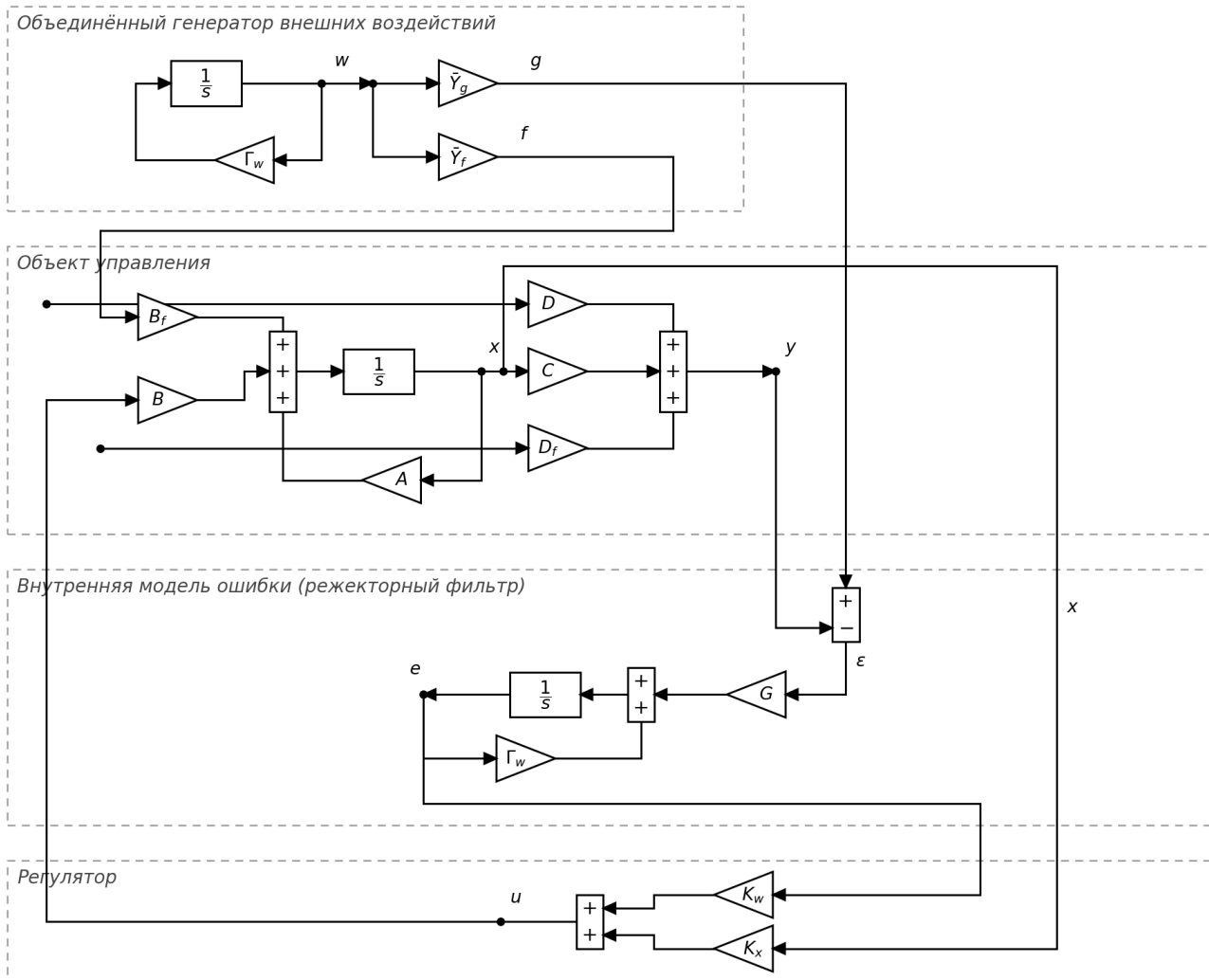


Рисунок 16 — Схема моделирования при измеримом векторе состояния

Эталонная модель задаётся той же дугой радиуса $\rho = 3.5$ в секторе $\pm 45^\circ$, теперь для девяти назначаемых полюсов:

$$\sigma(\Gamma) = \{-2.4749 \pm 2.4749i, -2.9101 \pm 1.9445i, -3.2336 \pm 1.3394i, -3.4327 \pm 0.6828i, -3.5000\}$$

Результат синтеза:

$$K = (10.1652 \ 2.0332 \ 7.9323 \ 2.9576 \ -5.5568 \ 5.5613 \ -1.9329 \ 80.8234 \ -44.7444 \ 44.7444)$$

$$\sigma(\bar{A} + \bar{B}K) = \{-2.0000, -2.4749 \pm 2.4749i, -2.9101 \pm 1.9445i, -3.2336 \pm 1.3394i, -3.4327 \pm 0.6828i, -3.5000\}$$

Погрешность размещения не превышает $4.6e-08$. Для случая недоступного измерению состояния схема дополняется наблюдателем из задания 1 без каких-либо изменений его матриц.

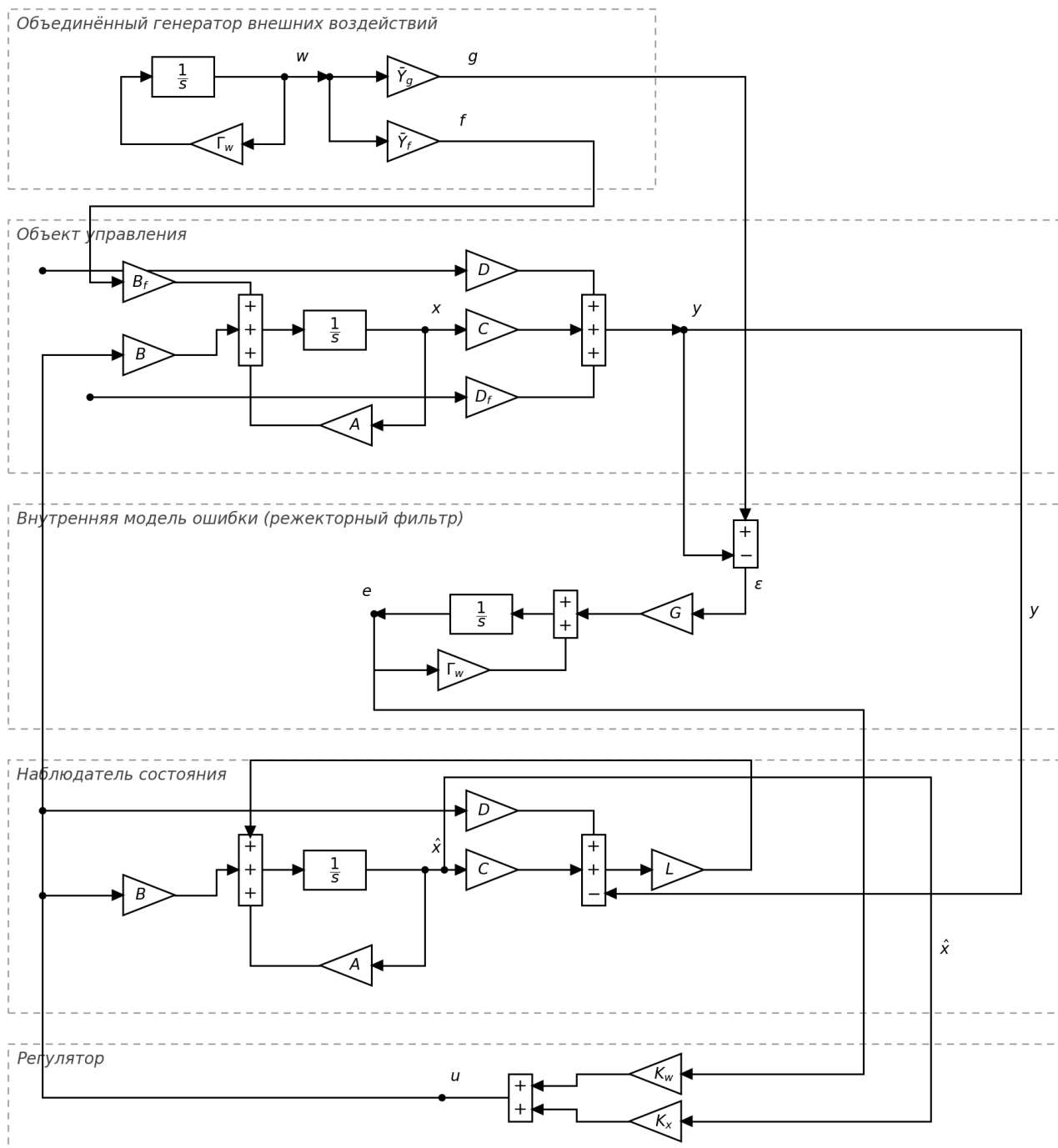


Рисунок 17 — Схема моделирования при использовании оценки вектора состояния

3.4. Моделирование

Моделирование проведено на интервале $t \in [0, 15]$ при нулевых начальных условиях объекта, внутренней модели и наблюдателя.

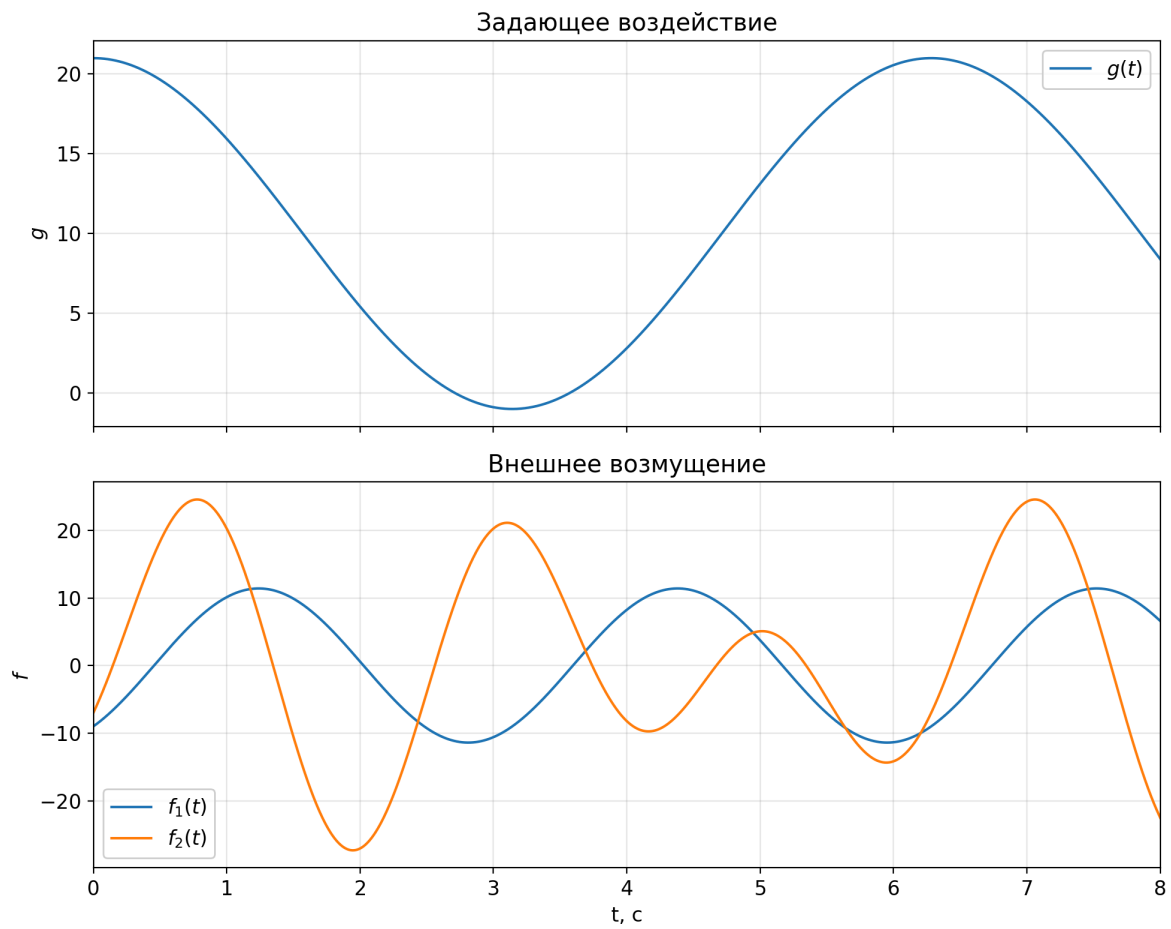


Рисунок 18 — Задающее воздействие и внешнее возмущение

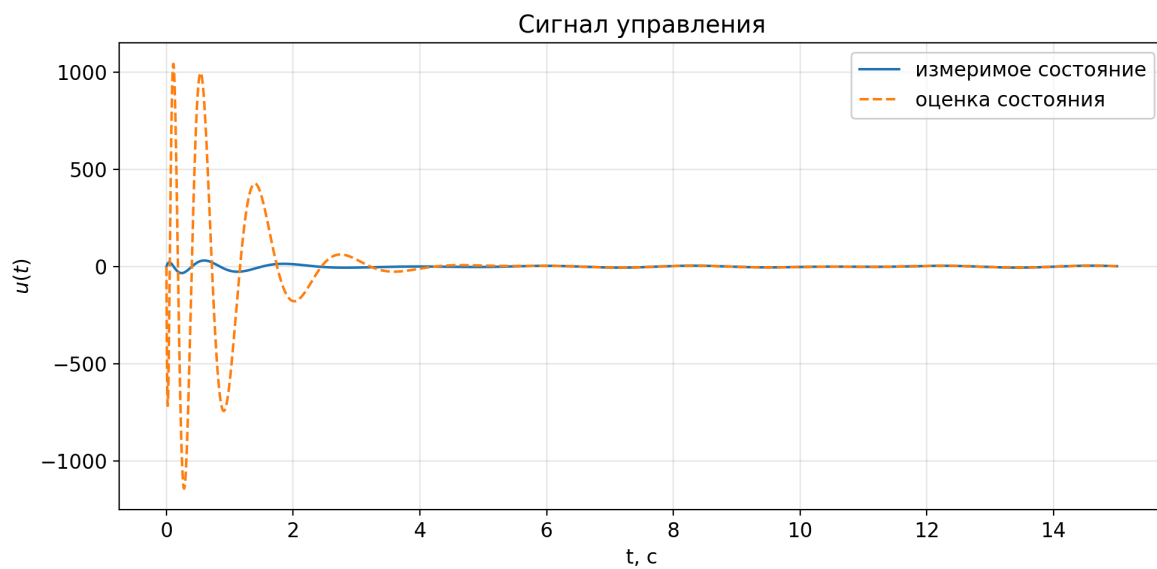


Рисунок 19 — Сигнал управления в обеих реализациях

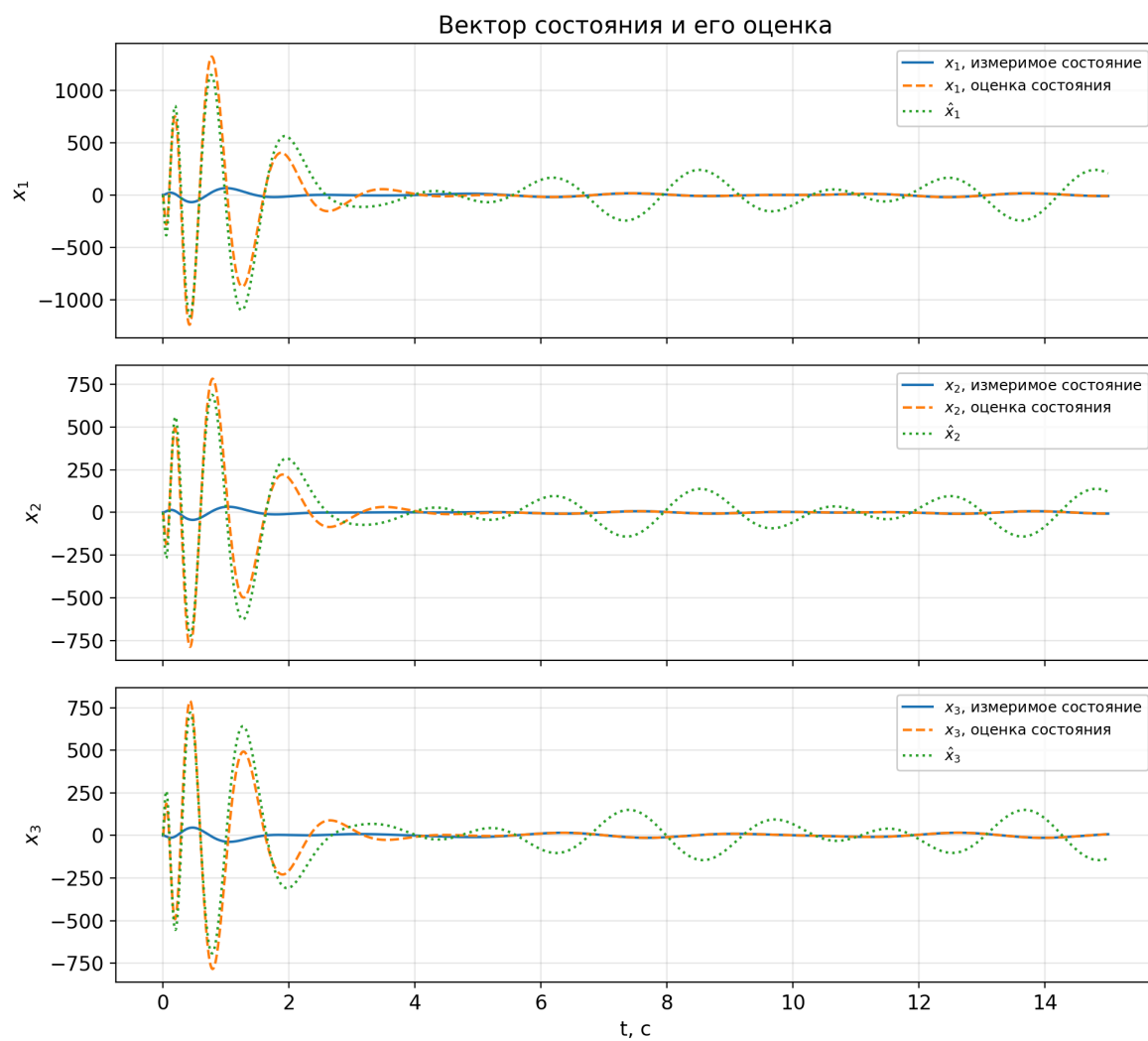


Рисунок 20 — Вектор состояния и его оценка

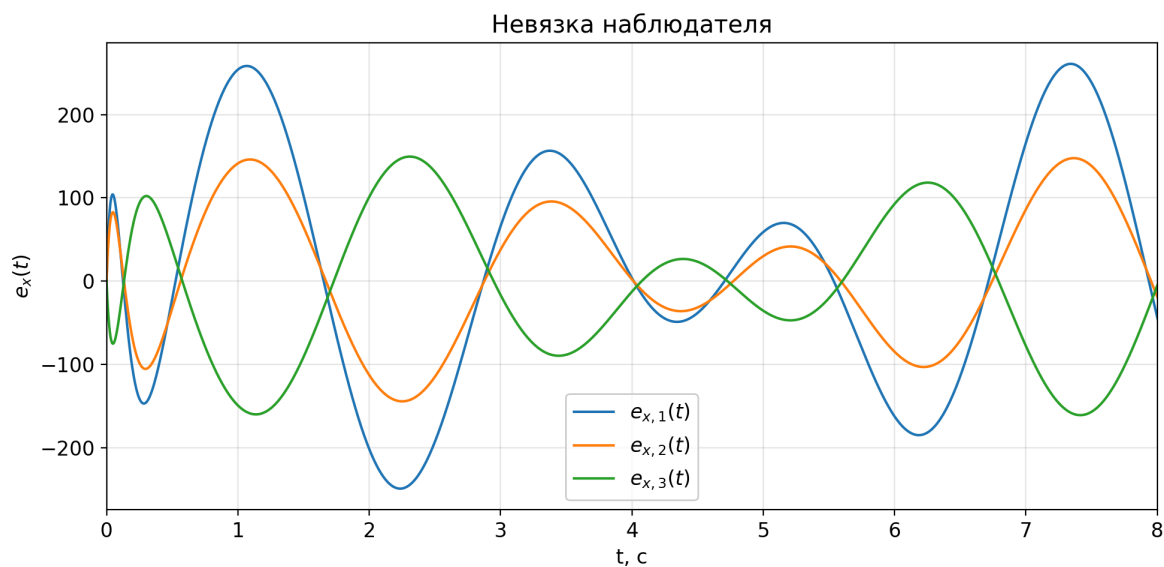


Рисунок 21 — Невязка наблюдателя

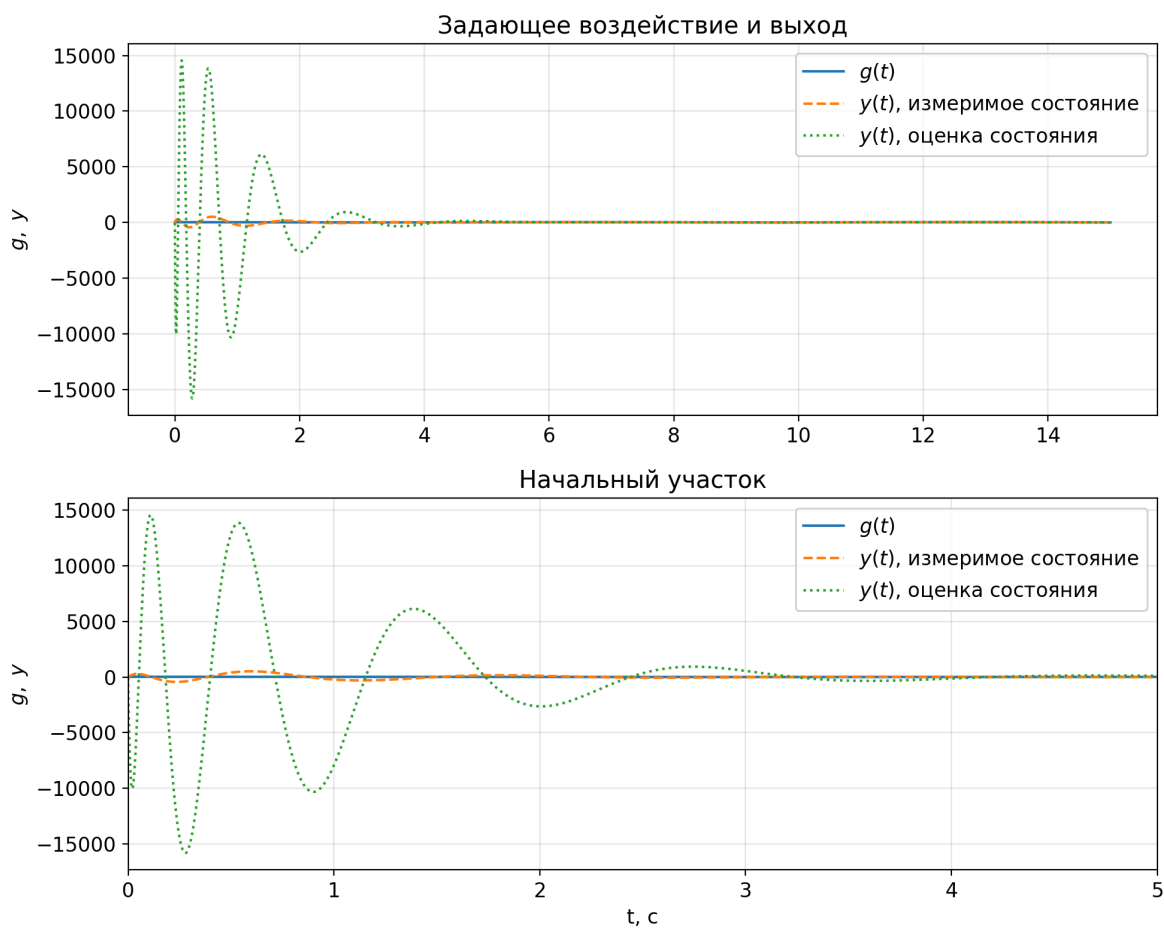


Рисунок 22 — Задающее воздействие и выход системы

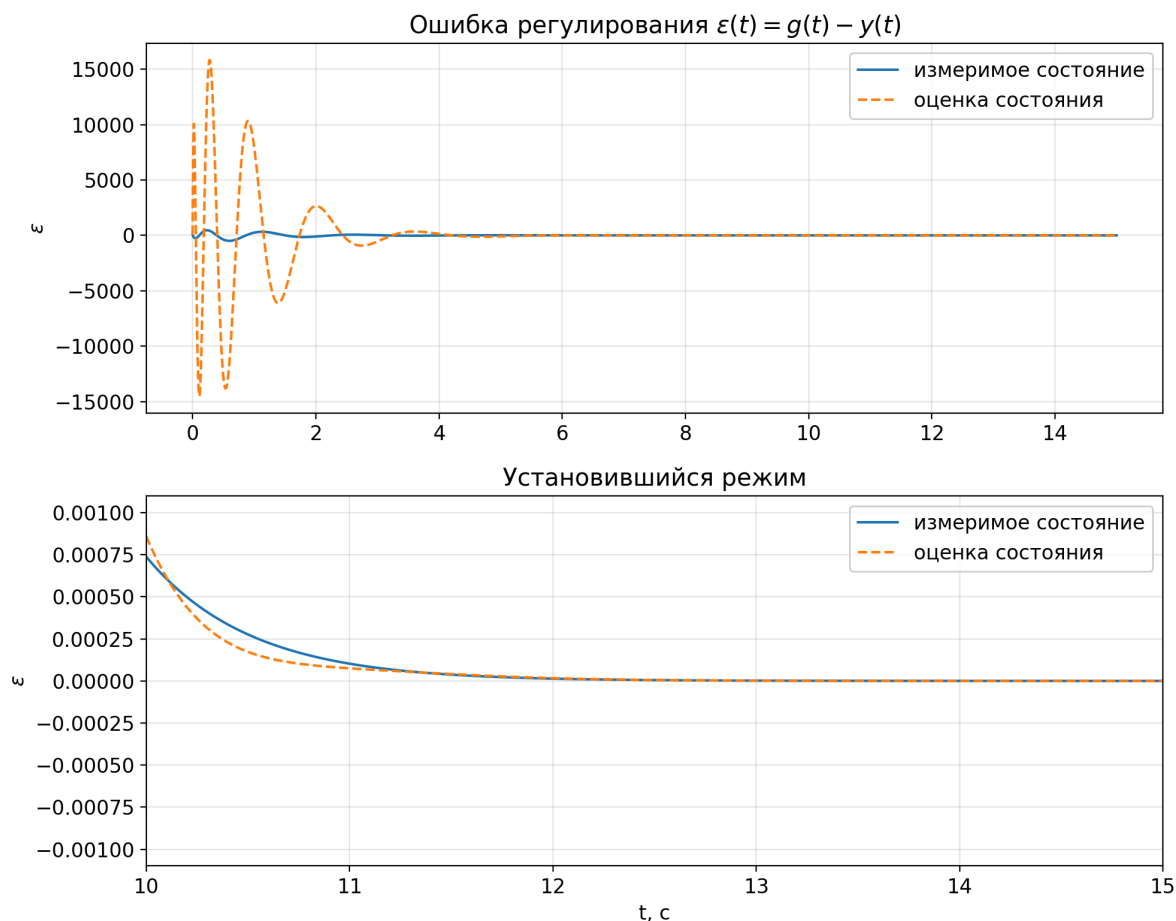


Рисунок 23 — Ошибка регулирования

Показатель	Измеримое состояние	Оценка состояния
$\max_t u(t) $	32.5731	1141.5391
$\max_t \varepsilon(t) $	492.6466	15833.742
$\max \varepsilon $ на последней секунде	2.51e-07	2.56e-07
$ \varepsilon(15) $	3.39e-08	3.44e-08

Таблица 3 — Показатели моделирования для задания 3

Целевое условие выполнено в обеих реализациях: ошибка регулирования убывает до уровня 10^{-8} и продолжает уменьшаться. Установившиеся значения управления совпадают, различие снова проявляется только в переходном процессе, где при управлении по оценке пики возрастают примерно в тридцать раз из-за незатухающей невязки наблюдателя, амплитуда которой в установившемся режиме составляет 249.324.

3.5. Выводы по заданию 3

Объединение двух генераторов в один автономный позволило решить задачи слежения и компенсации единой схемой, не увеличивая числа регуляторов. Внутренняя модель седьмого порядка формирует режекторные провалы сразу на всех семи частотах внешних воздействий, а размерность расширенной модели ошибки выросла до 10.

Структура решения полностью повторяет задание 1: внутренняя модель возбуждается ошибкой слежения, а возмущение входит в расширенную модель дополнительным слагаемым, которое подавляется тем же механизмом. Поведение наблюдателя соответствует заданию 2, поскольку возмущение по-прежнему присутствует в измерении.

4. Общие выводы

В лабораторной работе исследован метод режекторной фильтрации, решающий задачи слежения и компенсации при существенно более слабых допущениях, чем метод матричных уравнений Франкиса-Дэвисона. Там требовалось знать матрицы Y_g , Y_f , B_f , D_f и измерять состояние генератора, здесь достаточно знать только матрицы Γ_g и Γ_f , задающие частотный состав внешних воздействий.

Основная идея состоит в том, чтобы построить копию генератора внутри регулятора и возбуждать её доступным сигналом: ошибкой слежения в задаче слежения и выходом в задаче компенсации. Профильтрованная таким образом величина даёт достаточно информации для формирования управления, а исходная задача сводится к обычной стабилизации расширенной модели.

Механизм работы метода отчётливо виден в передаточных функциях. Внутренняя модель добавляет в замкнутую систему нули, в точности совпадающие с собственными числами генератора. Эти нули сокращают полюса изображения внешнего воздействия, лежащие на мнимой оси, после чего теорема о предельном значении становится применимой и даёт нулевой предел. По существу регулятор формирует режекторный фильтр, вырезающий из тракта прохождения воздействия ровно те частоты, которые в этом воздействии присутствуют. Именно так проявляет себя принцип внутренней модели: модель внешнего воздействия в явном виде содержится внутри регулятора.

Особенностью рассмотренного объекта оказалась неполная управляемость. Расширенные модели ошибки во всех трёх заданиях унаследовали устойчивую неуправляемую моду $\lambda = -2$, поэтому желаемый спектр приходилось назначать только управляемому подпространству. На достижимость цели это не повлияло, а в передаточной функции задания 1 неуправляемая мода вообще оказалась сокращена одноимённым нулём.

Существенно различным оказалось поведение схемы при переходе к управлению по оценке состояния. В задаче слежения невязка наблюдателя не возбуждается внешним воздействием, полюса наблюдателя сокращаются с добавившимися нулями, и передаточная функция от задающего воздействия к ошибке остаётся неизменной. В задачах с возмущением возмущение входит в измерение, невязка наблюдателя не затухает, полюса наблюдателя не сокращаются и передаточная функция изменяется. Целевое условие при этом всё равно выполняется, поскольку внутренняя модель возбуждается фактическим измеренным сигналом, а не его оценкой. Ценой становится существенно более тяжёлый переходный процесс, тогда как установившийся режим остаётся тем же самым.